

南京邮电大学 2024/2025学年第2学期

《概率论与数理统计》期末试卷 (A)

院 (系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

【备用数据】 $\Phi(1)=0.841$, $\Phi(2)=0.977$, $\Phi(2.58) = 0.995$

得分

一、填空题 (共45分, 每小题3分)

1. 设A, B, C分别表示飞机被甲、乙、丙击中, 则飞机仅被一人击中可表示为_____

2. 从1, 2, 3, 4, 5, 6中随机取出两个不同的数, 则事件“一个数是另一个数的2倍”发生的概率是_____

3. 设A, B是两个随机事件, 且 $P(B)=0.4$, $P(A \cup B)=0.7$, 则 $P(A|\bar{B}) =$ _____

4. 已知随机变量 $X \sim E(\frac{1}{2})$, $Y \sim \chi^2(5)$, 且随机变量X, Y不相关, 则数学期望 $E(XY + DX) =$ _____

5. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 则当 $1 < y < e$ 时 $Y = e^x$ 的概率密度 $f_Y(y) =$ _____

6. 设 X_1, X_2 是来自 $N(8, 4)$ 的简单随机样本, 则 $P\{\min(X_1, X_2) > 8\} =$ _____

7. 设随机变量 (X, Y) 的协方差矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 9 \end{pmatrix}$, 则协方差 $\text{Cov}(Y, X+Y-1) =$ _____

8. 设 $(X, Y) \sim N(2, 1; 9, 16; 0)$, 则 $P(X > Y - 4) =$ _____

9. 设随机变量 $X \sim B(1, \frac{1}{2})$, $Y \sim P(4)$, 且 $D(X+Y)=4$, 则X和Y的相关系数 $\rho =$ _____

10. 若 $X \sim U(-1, b)$, 由切比雪夫不等式有 $P(|X - 1| \geq \delta) \leq \frac{1}{3}$, 则 $s =$ _____

11. 抛掷n枚均匀硬币, 其中X枚正面朝上, 若对任意 $\forall \epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{X}{n} - \epsilon\} \leq 1$ 则 $a =$ _____

12. 已知 $X \sim \chi^2(3)$, 则 $Y = \frac{1}{X^2} \sim$ _____

自觉遵守考试规则, 信考试, 绝不作弊
装订线内不要答题

13. 设随机变量 $X \sim F(n, n)$. $p_1 = P(X \geq 1)$, $p_2 = P(X \leq 1)$, 则_____ (选填:
 $p_1 < p_2$, $p_1 > p_2$, $p_1 = p_2$)
14. 设 $X \sim P(\lambda)$, 其样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 , $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则当 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, $\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2 - 3a)S^2$ 是 λ 的无偏估计量.
15. 从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽得容量为 n 的样本, 参数 μ, σ^2 均未知, 记样本方差为 s^2 则总体方差 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为_____

得分

二、某车间有甲、乙、丙三台机器生产同型号的螺丝钉, 各自的产量分别占 25%、35%、40%, 其不合格率分别为 5%、4%、2%。现在发现一只不合格的螺丝钉, 问此不合格品最大可能是由哪台机器生产的? (9分)

得分 三、某电力公司供应其所在地区 7500 户居民用电, 假设各户用电情况相互独立, 并且每户每日用电量 (单位: $\text{kW} \cdot \text{h}$) 在 $(0, 20)$ 上服从均匀分布, 利用中心极限定理计算这 7500 户居民每日用电量超过 $76000 \text{kW} \cdot \text{h}$ 的概率。(8分)

分

四、已知 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

- (1) 求 (X,Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度并判断 X 与 Y 是否相互独立:
- (2) 计算期望 $E(XY)$:
- (3) 求条件 $X=x(0 < x < 1)$ 下 Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ 。(12分)

得分

五、设 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，又与 s^2 分别为样本均值与样本方差。(1) 求 X_1 与 X 的协方差；(2) 若 $\sigma^2 = 1$ 求 $D(S^2)$ 。(8分)

鄂一	六、已知总体X的概率分布为	$p_k = \theta^k \frac{3}{9 - \theta^3}, \quad k=0,1,2,3, \text{ 其中 } 0 < \theta < 1$
p 1-θ	未知参数，利用总体X的如下样本值：1, 2, 3, 1. 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。（10分）	

得分	七、某洗涤剂厂有一台瓶装洗洁精的灌装机，在生产正常时，每瓶洗洁精的净重X服从正态分布，均值为 $\mu = 454g$ ，标准差为 $\sigma = 12g$ 。为检查近期机器工作是否正常，从中抽出16瓶，称得其净重的平均值为 $\bar{x} = 456.64g$ 试对机器工作正常与否作出判断。（取 $\alpha = 0.01$ ，并假定 σ 不变）（8分）

自觉
遵守
试
舰
刚
，
内
不
要
谷
作